


Inteligência Artificial

Busca Informada

Setembro, 2026




Motivação

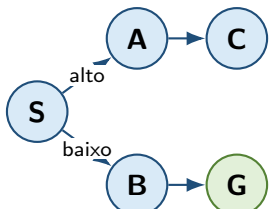
Como usar conhecimento do domínio para evitar explorar caminhos claramente ruins?

Motivação

Como usar conhecimento do domínio para evitar explorar caminhos claramente ruins?

Busca cega só usa a estrutura do problema.
Busca informada usa uma estimativa do custo restante.

$$\boxed{h(n) \approx \text{custo de } n \text{ até o objetivo}}$$

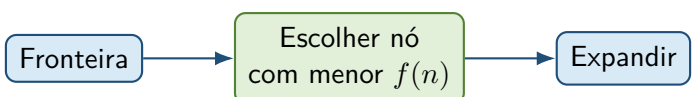


Uma boa heurística pode dirigir a busca.

Busca informada

Definição

Busca informada usa conhecimento específico do problema, geralmente expresso por uma função heurística $h(n)$, para escolher quais nós devem ser expandidos primeiro.



A diferença entre estratégias está na definição de $f(n)$.

Função Heurística

Função Heurística

Uma regra prática, simplificação ou suposição fundamentada que reduz ou limita a busca de soluções em domínios difíceis e mal compreendidos

Função Heurística

- Função de avaliação $f(n)$ é composta por dois termos:
  - $g(n)$: custo do caminho do nó inicial até o nó n
  - $h(n)$: estimativa do custo do nó n até o objetivo

Estratégia	Função de avaliação	Intuição
UCS	$f(n) = g(n)$	olha apenas para o custo já pago
Greedy	$f(n) = h(n)$	olha apenas para a estimativa futura
A*	$f(n) = g(n) + h(n)$	combina passado e futuro

Funções g, h e f

$g(n)$

Custo acumulado desde o nó inicial até n:

$$g(n) = \sum_{i=1}^{k} c(s_{i-1}, a_i, s_i).$$

$h(n)$

Estimativa do custo restante de n até uma meta.

$f(n)$

Prioridade usada para escolher o próximo nó da fronteira.

Atenção

Uma heurística boa é informativa, mas não deve enganar o algoritmo quando queremos otimalidade.

Busca gulosa: $f(n) = h(n)$

Greedy Best-First Search

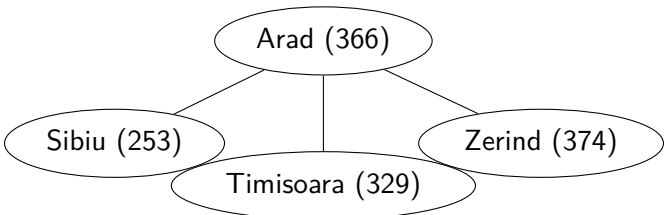
Expande o nó que aparenta estar mais próximo da meta segundo $h(n)$.

$$\boxed{f(n) = h(n)}$$

Vantagem: pode ser muito eficiente quando h é boa.

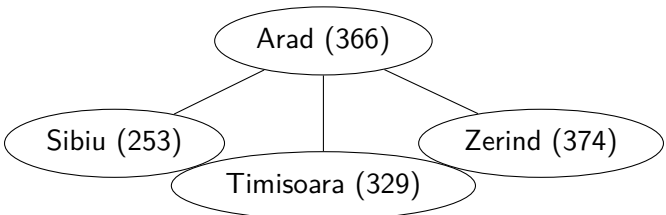
Risco: pode ignorar custos já pagos e escolher um caminho globalmente ruim.

Busca gulosa - Passo a Passo



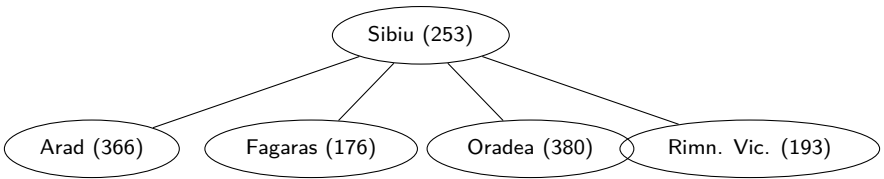
- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?

Busca gulosa - Passo a Passo



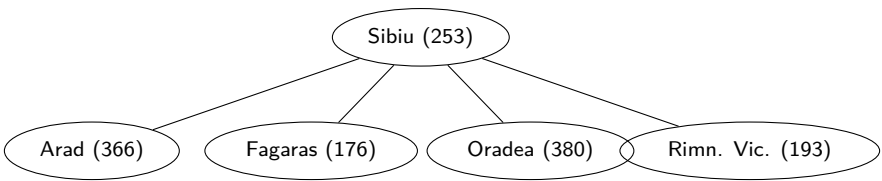
- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?
  - Sibiu

Busca gulosa - Passo a Passo



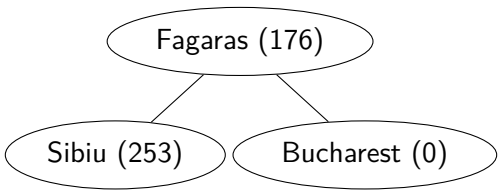
- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?

Busca gulosa - Passo a Passo



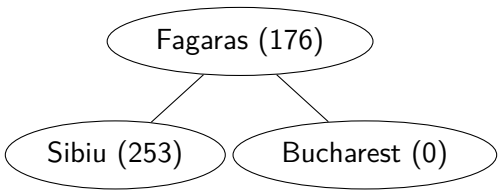
- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?
  - Fagaras

Busca gulosa - Passo a Passo



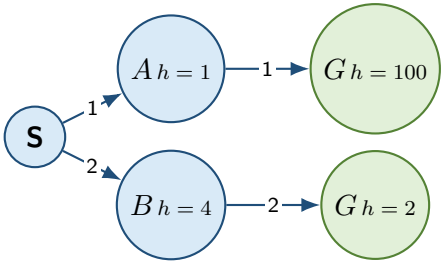
- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?

Busca gulosa - Passo a Passo



- Qual estado a busca gulosa irá selecionar?
  - Bucharest

Busca gulosa: contraexemplo



Greedy escolhe A, pois:

$$h(A) = 1 < h(B) = 4.$$

Mas os custos totais são:

$$S \to A \to G = 101$$

$$S \to B \to G = 6.$$

Conclusão

Menor $h(n)$ não garante menor custo total.

Busca Gulosa - Algoritmo

- Inicializar a fronteira com o nó inicial
- Enquanto a fronteira não estiver vazia:
  - Remover o nó n da fronteira com o menor valor de $h(n)$
  - Se n é o objetivo, retornar a solução
  - Expandir n e adicionar seus sucessores à fronteira
- Se a fronteira estiver vazia, retornar falha

Busca Gulosa

- Completude?

Busca Gulosa

- Completude?
  - Não, em geral
- Otimalidade?

Busca Gulosa

- Completude?
  - Não, em geral
- Otimalidade?
  - Não
- Complexidade de tempo

Busca Gulosa

- Completude?
  - Não, em geral
- Otimalidade?
  - Não
- Complexidade de tempo
  - $O(b^m)$
- Complexidade de espaço

Busca Gulosa

- Completude?
  - Não, em geral
- Otimalidade?
  - Não
- Complexidade de tempo
  - $O(b^m)$
- Complexidade de espaço
  - $O(b^m)$

Busca Gulosa - Considerações

- Vantagens:
  - h(n) $\approx$ custo restante até o objetivo.
  - simples de entender e implementar;
  - pode encontrar rapidamente uma solução;
  - funciona bem quando a heurística é informativa;
  - frequentemente explora menos estados que BFS ou UCS em problemas grandes.
- Desvantagens:
  - Não é ótima - pode não encontrar o caminho mais curto;
  - seguir heurísticas enganosas;
  - explorar regiões ruins do espaço;
  - depende da qualidade da heurística;
  - produzir soluções muito ruins mesmo encontrando o objetivo rapidamente.

Busca gulosa: atividade

1. Suponha que possuímos uma grande número de moedas com diferentes denominações (25, 10, 5 e 1 centavos). Dado um valor alvo, desejamos fazer troco utilizando o menor número de moedas possível. Se as denominações são $\{25, 10, 5 \text{ e } 1\}$ centavos, qual o menor número de moedas para um troco de 42 centavos?
2. Se as denominações são $\{1, 3, 4\}$, qual o menor número de moedas para um troco de 6 centavos?

Busca A*

- Busca A* (A-star)
  - Combina os benefícios da busca de custo uniforme e da busca gulosa
  - Usa a função de avaliação $f(n) = g(n) + h(n)$
  - Expande o nó com o menor valor de $f(n)$
- Leva em conta tanto o custo do caminho até o nó atual quanto a estimativa do custo restante até o objetivo
- É ótima e completa, desde que a heurística seja admissível

Busca A*

- Algoritmo mais comum de busca informada
- Ideia - considerar também o custo de alcançar cada nó candidato n a partir do nó (estado) inicial
- Função de avaliação - $f(n) = g(n) + h(n)$
  - $g(n)$ - custo (já) conhecido de alcançar o nó n
  - $h(n)$ - custo estimado do nó n até o nó meta
  - $f(n)$ - custo estimado total do caminho através de n até a meta
- Obs.:
  - $g(n) = 0 \rightarrow$ Busca Gulosa
  - $h(n) = 0 \rightarrow$ Busca Não-Informada

Busca A* - Admissibilidade

- Heurística Admissível
  - Nunca superestima o custo real para alcançar o objetivo a partir do nó n
  - $h(n) \leq h^*(n)$, onde $h^*(n)$ é o custo real do caminho mais barato de n até o objetivo
- Se $h(n)$ é admissível, então a Busca A* é ótima
- Exemplo: distância em linha reta em um problema de navegação

Busca A* - Admissibilidade

- Admissibilidade significa que a heurística nunca superestima o custo real até a meta.

$$h(n) \leq h^*(n)$$

- $h(n) =$ valor heurístico estimado para chegar ao objetivo a partir do nó n
- $h^*(n) =$ custo real mínimo de n até o objetivo
- Heurística 1: admissível
  - $h(n) =$ distância em linha reta até o destino
  - Nunca superestima o custo real de viajar pelas estradas (porque estradas são $\geq$ linha reta)
  - Conclusão: admissível $\rightarrow$ A* garante menor distância.

Busca A* - Admissibilidade

- Cenário: Oito Puzzle
  - Problema: Mover as peças numeradas em um tabuleiro 3×3 até uma configuração objetivo (ex: peças ordenadas de 1 a 8)
  - Custo da Ação: Cada movimento de peça (troca) tem custo 1
  - $h^*(n)$: O número mínimo real de movimentos para chegar ao objetivo (desconhecido até que o problema seja resolvido)
- Heurística Admissível

Busca A* - Admissibilidade

- Cenário: Oito Puzzle
  - Problema: Mover as peças numeradas em um tabuleiro 3×3 até uma configuração objetivo (ex: peças ordenadas de 1 a 8)
  - Custo da Ação: Cada movimento de peça (troca) tem custo 1
  - $h^*(n)$: O número mínimo real de movimentos para chegar ao objetivo (desconhecido até que o problema seja resolvido)
- Heurística Admissível
  - Distância de Manhattan: calcula a soma das distâncias horizontais e verticais que cada peça está da sua posição correta (posição objetivo)
  - É admissível porque, para mover uma peça para a sua posição correta, é necessário no mínimo N movimentos, onde N é a distância de Manhattan
  - Ela nunca superestima o número mínimo de movimentos necessários.

Busca A* - Admissibilidade

- Heurística Admissível
  - Distância de Manhattan: calcula a soma das distâncias horizontais e verticais que cada peça está da sua posição correta (posição objetivo)
  - É admissível porque, para mover uma peça para a sua posição correta, é necessário no mínimo N movimentos, onde N é a distância de Manhattan
  - Ela nunca superestima o número mínimo de movimentos necessários.

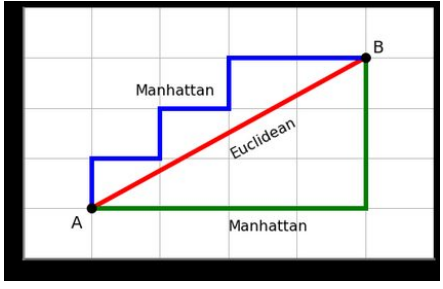
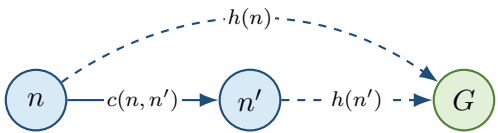


Figure: Distância de Manhattan.

Busca A* - Consistência

- Heurística Consistente (Monótona)
  - Para cada nó n e cada sucessor n' de n gerado por uma ação a, o custo estimado de alcançar o objetivo a partir de n é no máximo o custo de alcançar n' mais o custo estimado de alcançar o objetivo a partir de n'
  - Formalmente: $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$, onde $c(n, a, n')$ é o custo da ação a que leva de n a n'



Consistência implica monotonicidade de f

Se n' é sucessor de n, então:

$$g(n') = g(n) + c(n, n').$$

Pela consistência:

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n').$$

Somando $g(n)$ aos dois lados:

$$g(n) + h(n) \leq g(n) + c(n, n') + h(n').$$

Logo:

$$\boxed{f(n) \leq f(n')}.$$

Interpretação

Com heurística consistente, os valores de f não diminuem ao longo de um caminho.

Consistência implica admissibilidade

Considere um caminho ótimo:

$$n = n_0, n_1, \ldots, n_k = G.$$

Pela consistência:

$$h(n_0) \leq c_0 + h(n_1), \quad h(n_1) \leq c_1 + h(n_2), \ldots$$

Somando as desigualdades:

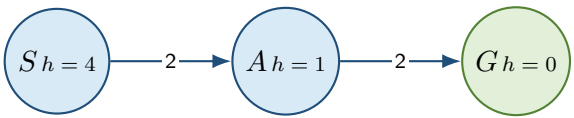
$$h(n_0) \leq \sum_{i=0}^{k-1} c_i + h(G).$$

Como $h(G) = 0$:

$$\boxed{h(n) \leq h^*(n)}.$$

$$\boxed{\text{consistente} \Rightarrow \text{admissível.}}$$

Admissível não implica consistente



A heurística é admissível:

$$h(S) = 4 = h^*(S), \quad h(A) = 1 \leq 2.$$

Mas não é consistente, pois:

$$h(S) \leq c(S, A) + h(A)$$

exigiria:

$$4 \leq 2 + 1,$$

que é falso.

Busca A* - Consistência

- Uma heurística $h(n)$ é considerada consistente se, para qualquer nó n e qualquer sucessor n' alcançável a partir de n:

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

- Cenário de roteamento
  - $h(n)$: Distância em Linha Reta (que sabemos ser admissível)
  - $c(n, n')$: Distância real da estrada entre duas cidades

1. Nó n (Cidade A): Distância em Linha Reta para o destino = 100km. $\rightarrow h(n) = 100$
2. Custo real da estrada entre A e B: $c(n, n') = 50km$
3. Nó n' (Cidade B): Distância em Linha Reta para o destino = 80km. $\rightarrow h(n') = 80$

$$\begin{aligned} h(n) &\leq c(n, n') + h(n') \\ 100 &\leq 50 + 80 \\ 100 &\leq 130 \end{aligned}$$

Qualidade da heurística: dominância

Definição

Se h_1 e h_2 são admissíveis e

$$h_2(n) \geq h_1(n) \quad \forall n,$$

então h_2 domina h_1.

$$0 \leq h_1(n) \leq h_2(n) \leq h^*(n).$$

Interpretação

Uma heurística dominante é mais informativa sem ultrapassar o custo real ótimo.

Exemplo: heurísticas para o 8-puzzle

Estado atual

2	8	3
1	6	4
7	_	5

Objetivo

1	2	3
8	_	4
7	6	5

- h_1: número de peças fora do lugar.
- h_2: soma das distâncias Manhattan.

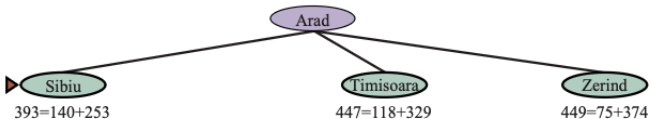
Em geral:

$$h_2(n) \geq h_1(n).$$

Se ambas são admissíveis:

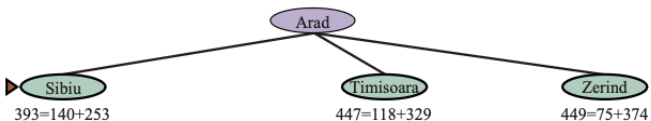
$$\boxed{h_2 \text{ domina } h_1.}$$

Busca A*



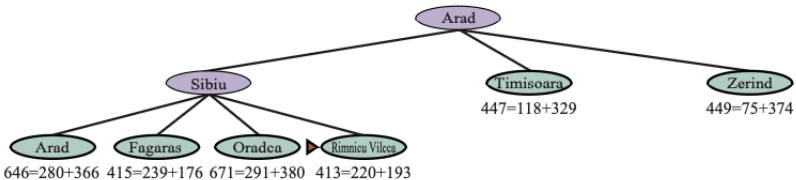
- Determinando $f(n)$
  - f(Sibiu) = c(Arad, Sibiu) + h(Sibiu) = 140 + 253 = 393
  - f(Timisoara) = c(Arad, Timisoara) + h(Timisoara) = 118 + 239 = 447
  - f(Zerind) = c(Arad, Zerind) + h(Zerind) = 75 + 374 = 449
- Qual a melhor escolha?

Busca A*



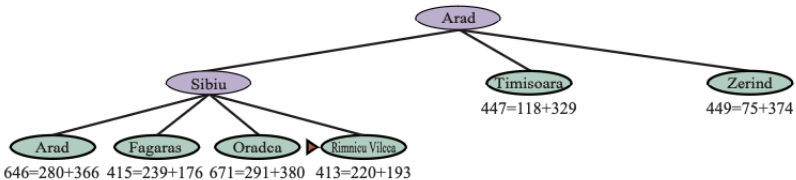
- Determinando $f(n)$
  - f(Sibiu) = c(Arad, Sibiu) + h(Sibiu) = 140 + 253 = 393
  - f(Timisoara) = c(Arad, Timisoara) + h(Timisoara) = 118 + 239 = 447
  - f(Zerind) = c(Arad, Zerind) + h(Zerind) = 75 + 374 = 449
- Qual a melhor escolha?
  - Sibiu

Busca A*



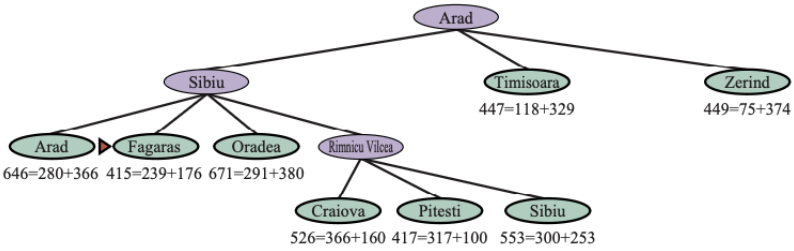
- Qual a melhor escolha?

Busca A*



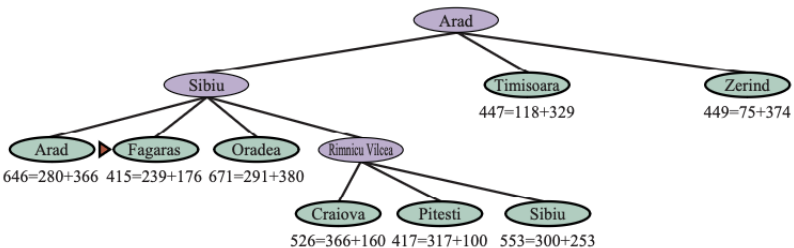
- Qual a melhor escolha?
  - Rimnicu Vilcea

Busca A*



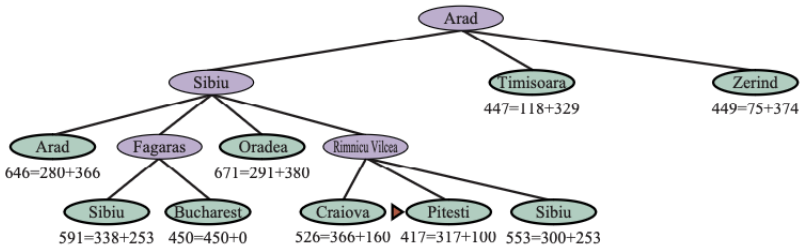
- Qual a melhor escolha?

Busca A*



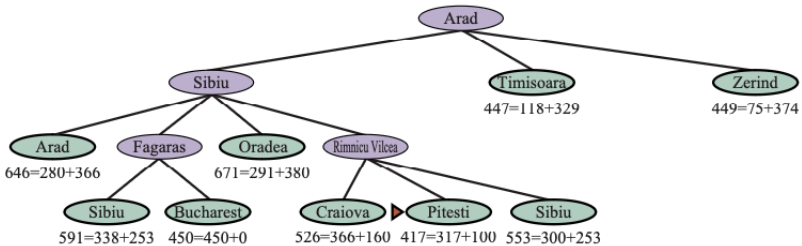
- Qual a melhor escolha?
  - Fagaras

Busca A*



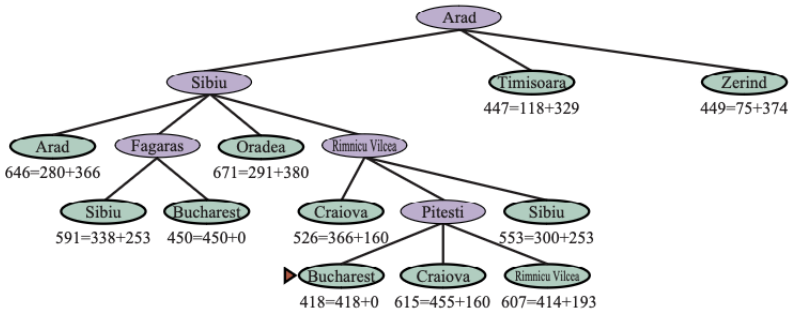
- Qual a melhor escolha?

Busca A*



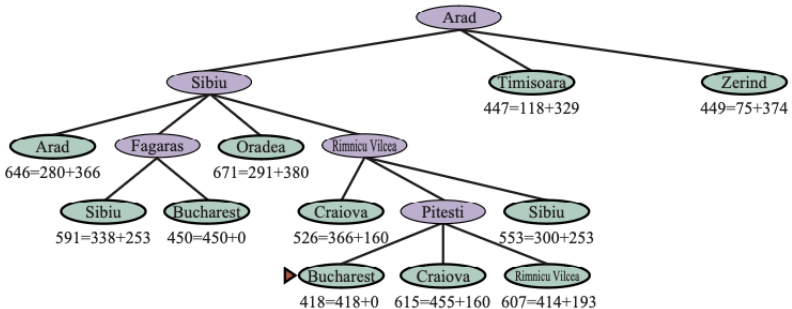
- Qual a melhor escolha?
  - Pitesti

Busca A*



- Qual a melhor escolha?

Busca A*



- Qual a melhor escolha?
  - Bucharest

Busca A*

- Completude

Busca A*

- Completude
  - Sim
- Otimalidade

Busca A*

- Completude
  - Sim
- Otimalidade
  - Sim

Busca A*

- Completude
  - Sim
- Otimalidade
  - Sim
- Complexidade
  - tempo - $O(b^d)$
  - espaço - $O(b^d)$

Atividade

1. Julgue os itens a seguir, relativos a métodos de busca com informação (busca heurística) e sem informação (busca cega), aplicados a problemas em que todas as ações têm o mesmo custo, o grafo de busca tem fator de ramificação finito e as ações não retornam a estados já visitados.
   - I. A primeira solução encontrada pela estratégia de busca em largura é a solução ótima.
   - II. A primeira solução encontrada pela estratégia de busca em profundidade é a solução ótima.
   - III. As estratégias de busca com informação usam funções heurísticas que, quando bem definidas, permitem melhorar a eficiência da busca.
   - IV. A estratégia de busca gulosa é eficiente porque expande apenas os nós que estão no caminho da solução.

   Quais itens estão corretos?

Atividade

2. Considere o espaço de busca a seguir. Cada nó é rotulado por uma letra. Cada nó objetivo é representado por um círculo duplo. Existe uma heurística estimada para cada dado nó (indicada por um valor ao lado do nó). Arcos representam os operadores e seus custos associados. Liste os nós visitados na ordem que eles são examinados, começando pelo nó **A**.

- Busca A*
- Busca Gulosa

Atividade

